Quando remover o motor?

O conjunto C-MAPSS e o planejamento de manutenção com antecedência logística

Antonio Celio Pereira de Mesquita

Aula 7 — 7 de outubro de 2026

TE-292 — Ciência de Dados em Operação e Manutenção de Aeronaves
Laboratório de Engenharia de Logística Aeroespacial (AeroLogLab)
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

Roteiro

O conjunto de dados C-MAPSS

O problema de decisão

Abordagem

Resultados preliminares

Limitações e próximos passos

O conjunto de dados C-MAPSS

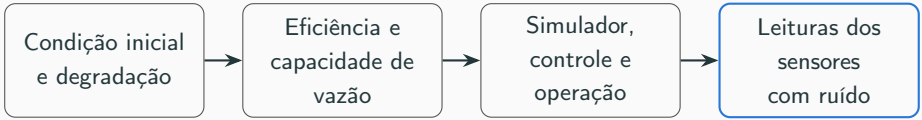
Origem e propósito

- **C-MAPSS** (*Commercial Modular Aero-Propulsion System Simulation*): simulador de motor aeronáutico do tipo **turbofan** (NASA Ames; Saxena et al., 2008).
- Gera trajetórias de degradação *até a falha* para uma frota de motores do mesmo tipo:
  - cada motor começa com um **desgaste inicial** e uma **variação de fabricação** diferentes, não informados;
  - o desgaste reduz a eficiência e a capacidade de passagem de ar, com perda cada vez mais rápida;
  - as medições têm pequenas oscilações, chamadas de **ruído**.
- **Unidade de análise:** o motor. **Passo de tempo:** o ciclo (um voo).
- O desafio de prognóstico e gestão da saúde de 2008 (PHM'08) propôs prever a **vida útil remanescente** (RUL, *Remaining Useful Life*): quantos ciclos faltam até a falha.

Atenção: são dados *simulados*. Servem para comparar métodos em condições controladas, não para certificar limiares.

Como o desgaste vira dados

O simulador transforma uma trajetória de desgaste em leituras de sensores.

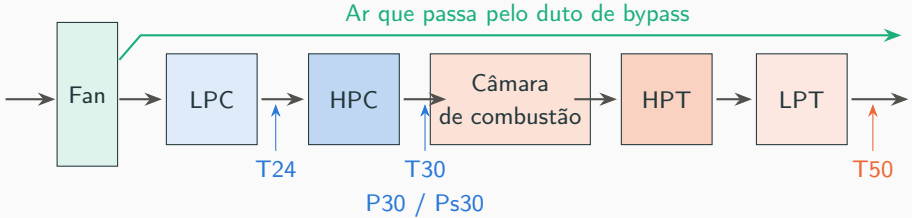


- **Disponível ao modelo:** ciclo, ajustes operacionais e 21 canais de medição.
- **Interno ao simulador:** desgaste, parâmetros de eficiência e vazão e margens operacionais.
- Uma linha registra uma **observação por voo**, na fase de cruzeiro, após estabilização da resposta do motor.

Adaptado de Saxena et al. (2008), seções IV.D e V, pp. 4–6.

Onde os sensores medem

Os compressores elevam a pressão do ar. A combustão aquece os gases; as turbinas extraem energia para movimentar o fan e os compressores.



LPC/HPC: compressores de baixa/alta pressão. **HPT/LPT:** turbinas de alta/baixa pressão.

Fan: ventilador frontal. **Bypass:** caminho do ar por fora do núcleo.
T24, T30 e T50 medem **temperaturas**; P30 e Ps30 medem **pressões**.

Esquema didático, sem escala, adaptado de Saxena et al. (2008), fig. 1 e tabela 2; mapa de sensores de Bassani (2026), slides 25–26.

Os quatro subconjuntos

	FD001	FD002	FD003	FD004
Motores de treino (até a falha)	100	260	100	249
Motores de teste (trecho até antes da falha)	100	259	100	248
Condições operacionais	1	6	1	6
Modos de falha	HPC	HPC	HPC, fan	HPC, fan
Vida no treino (ciclos)				
mínima	128	128	145	128
mediana	199	199	220	234
máxima	362	378	525	543

- FD001 *versus* FD003: mesma condição operacional; FD003 acrescenta **degradação do fan** à do HPC.
- FD002 e FD004: seis regimes de voo, definidos por altitude, número de Mach e **posição da manete de potência (TRA)**.

TRA (*Throttle Resolver Angle*): ângulo da posição da manete, que indica o comando de potência.

Condição de voo também muda a leitura do sensor

Altitude Altura de voo: altera a pressão e a temperatura do ar que entra no motor.

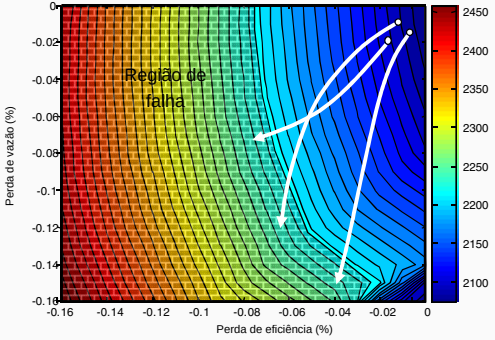
Mach Velocidade da aeronave dividida pela velocidade local do som. Mach 0,8 significa 80 % dessa velocidade.

TRA Posição da **manete de potência**: indica a potência solicitada ao motor.

Como interpretar uma mudança de temperatura?
Ela pode acompanhar o desgaste ou uma mudança na condição de voo. Compare leituras em condições semelhantes, ou leve essas diferenças em conta ao preparar os dados.

Saxena et al. (2008), seção V.A. TRA: *Throttle Resolver Angle*. No FD001/FD003 há uma condição operacional; no FD002/FD004, seis.

O que significa falha no C-MAPSS?



Cores: temperatura dos gases de escape (°R).

- O simulador acompanha limites como **temperatura máxima** e **estabilidade do fluxo de ar** nos compressores.
- A **margem operacional** indica quanto o motor ainda está afastado de cada limite.
- Ao atingir qualquer desses limites, a trajetória termina. Esse é o ciclo de falha T, usado para calcular a RUL.

As linhas mostram trajetórias de degradação nos eixos de perda de eficiência e de vazão. "Falha" é atingir um limite do cenário simulado; não significa necessariamente ruptura física. Fonte: Saxena et al. (2008), seção V.D e fig. 8, pp. 6–7.

Índice de saúde: como ler a equação

O índice de saúde acompanha a **menor margem operacional** do motor:

$$I_{\mathrm{sim}}(t) = \min_{j} m_j(t).$$

- t: ciclo de operação; j: identifica cada limite acompanhado.
- $m_j(t)$: margem até o limite j, convertida para uma escala comum entre 0 e 1. Essa conversão é a **normalização**.
- $\min_j$: escolha a menor margem entre todos os limites.
- $I_{\mathrm{sim}}(t)$: índice de saúde interno ao simulador, naquele ciclo.

A escala das margens
1: condição saudável de referência. **0**: limite atingido.
Temperatura e estabilidade do fluxo passam a ter margens comparáveis.

Síntese da definição de Saxena et al. (2008), seção V.D, pp. 6–7. Quanto menor a margem normalizada, mais próximo está o respectivo limite nessa escala.

Por que escolher a menor margem?

Exemplo didático: três margens já convertidas para a escala de 0 a 1.

Limite acompanhado	Margem normalizada
Temperatura dos gases	**0,20**
Estabilidade do fluxo no compressor	0,65
Estabilidade do fluxo no fan	0,80

$$I_{\mathrm{sim}}(t) = \min\{0{,}20;\ 0{,}65;\ 0{,}80\} = 0{,}20.$$

- Neste exemplo, a temperatura determina o índice de saúde.
- Usar a média esconderia a menor margem: margens maiores nos outros limites **não compensam** a condição crítica.
- **Uma margem em zero** leva o índice a zero e encerra a trajetória.

Valores ilustrativos. A regra do mínimo corresponde ao critério de término descrito por Saxena et al. (2008), seção V.D.

Índice de saúde e RUL respondem a perguntas diferentes

Índice de saúde: condição atual

- Quanto resta da margem operacional mais crítica?
- Usa uma escala sem unidade, de 0 a 1.
- $I_{\mathrm{sim}} = 0{,}20$ descreve a margem normalizada atual.

RUL: tempo restante

- Quantos ciclos faltam até atingir o limite?
- É expressa em ciclos de operação.
- Depende também de como a degradação evolui ao longo do tempo.

0,20 de índice de saúde não significa 20 % de vida restante

Dois motores podem ter o mesmo índice hoje e velocidades de degradação diferentes; por isso, podem ter RUL diferentes.

O índice interno do simulador não é fornecido explicitamente nos arquivos C-MAPSS. O modelo aprende a prever RUL a partir dos sensores. Fonte: Saxena et al. (2008), seções V.D e VI.

Estrutura dos arquivos

Cada linha é um ciclo de um motor, com 26 colunas:

- identificador do motor e número do ciclo;
- 3 ajustes operacionais;
- 21 sensores.

Três arquivos por subconjunto:

- `train_FD00x`: trajetórias **até a falha**;
- `test_FD00x`: trajetórias **interrompidas** antes da falha;
- `RUL_FD00x`: vida remanescente verdadeira no último ciclo de cada motor de teste.

"Trajetória" é a sequência de registros de um motor ao longo dos ciclos. "Truncada" significa que os registros terminam antes da falha.

RUL: quantos ciclos ainda restam?

A vida remanescente verdadeira é o ciclo da falha menos o ciclo atual:

$$\mathrm{RUL}(t) = T - t.$$

T: ciclo da falha. t: ciclo atual.

Exemplo didático
Se o motor falha no ciclo 200, no ciclo 160 restam $200 - 160 = 40$ ciclos.

Rótulo de treino: o valor que o modelo aprende a prever. Uma convenção é limitar esse valor a 125 ciclos:

$$\mathrm{RUL}_{125}(t) = \min\{T - t,\, 125\}.$$

Se faltam 180 ciclos, o rótulo com teto vale 125; se faltam 40, vale 40.

O teto simplifica o alvo de aprendizado. Ele não identifica o início físico da degradação, que deve ser estimado a partir das medições.

Os 21 sensores

#	Símbolo	Descrição
1	T2	Temperatura: entrada do fan
2	**T24**	Temperatura: saída do LPC
3	**T30**	Temperatura: saída do HPC
4	**T50**	Temperatura: saída da LPT
5	P2	Pressão: entrada do fan
6	P15	Pressão: duto de *bypass*
7	**P30**	Pressão total: saída do HPC
8	**Nf**	Rotação física do fan
9	**Nc**	Rotação física do núcleo
10	epr	Razão de pressão do motor
11	**Ps30**	Pressão estática: saída do HPC

#	Símbolo	Descrição
12	**phi**	Vazão de combustível / Ps30
13	**NRf**	Rotação corrigida do fan
14	**NRc**	Rotação corrigida do núcleo
15	BPR	Razão de *bypass*
16	farB	Razão combustível/ar
17	**htBleed**	Entalpia de sangria
18	Nf_dmd	Rotação demandada do fan
19	PCNfR_dmd	Rotação corrigida demandada
20	**W31**	Ar de arrefecimento: HPT
21	**W32**	Ar de arrefecimento: LPT

Em negrito, os 13 sensores usados no estudo. BPR varia no FD001 e foi excluído por decisão de projeto; os demais canais não destacados são constantes ou quase constantes.

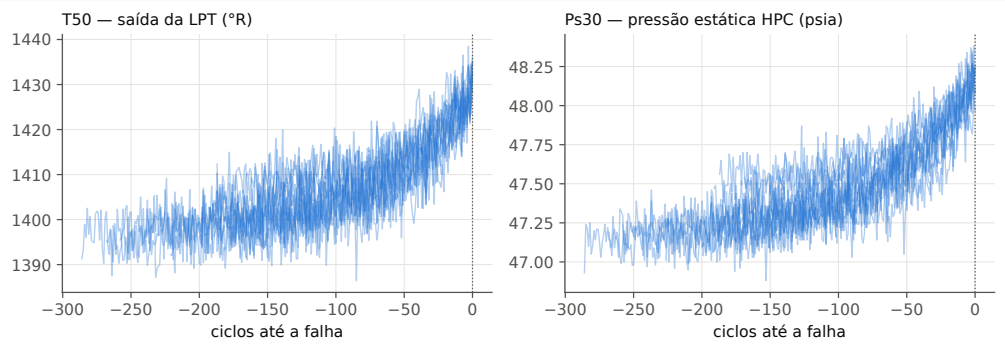
Unidades originais: °R = graus Rankine; psia = libras por polegada quadrada, pressão absoluta; rpm = rotações por minuto; lbm/s = libras de massa por segundo. Fonte: Saxena et al. (2008), tabela 2.

Como ler os nomes dos sensores

- **Rotação:** velocidade de giro. A rotação corrigida considera as condições do ar na entrada, para permitir comparações.
- **Vazão:** quantidade de fluido que passa por unidade de tempo. W31/W32 medem ar usado para **arrefecimento**, isto é, resfriamento.
- **BPR:** razão entre a vazão de ar pelo bypass e a vazão pelo núcleo.
- **Sangria:** retirada de parte do ar comprimido. A entalpia descreve o conteúdo energético desse ar.
- **Pressão estática e total:** a primeira descreve a pressão local; a segunda também considera o efeito do movimento do ar.

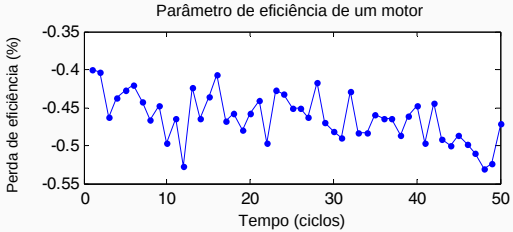
Glossário para a tabela anterior. Os símbolos e as unidades originais são mantidos para facilitar a leitura dos arquivos C-MAPSS.

Como a degradação aparece nos sensores



- No eixo horizontal, 0 é a falha; −100 indica 100 ciclos antes dela.
- As curvas de 12 motores do FD001 mostram oscilações e aumento perto da falha.
- Compare cada motor com seu nível inicial: a **linha de base do motor**.

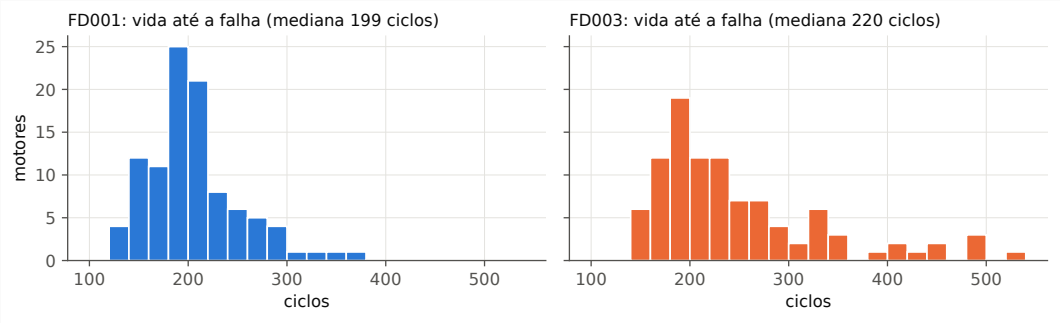
Uma melhora momentânea pode ocorrer durante a degradação



- A tendência de desgaste convive com **oscilações locais**.
- Examine a sequência de observações para distinguir uma variação momentânea de uma mudança persistente.
- A suavização ajuda a ler a tendência; uma janela maior também pode **atrasar a detecção**.

Adaptado de Saxena et al. (2008), fig. 5, p. 5. O gráfico mostra um parâmetro interno simulado, não um sensor disponível nos arquivos.

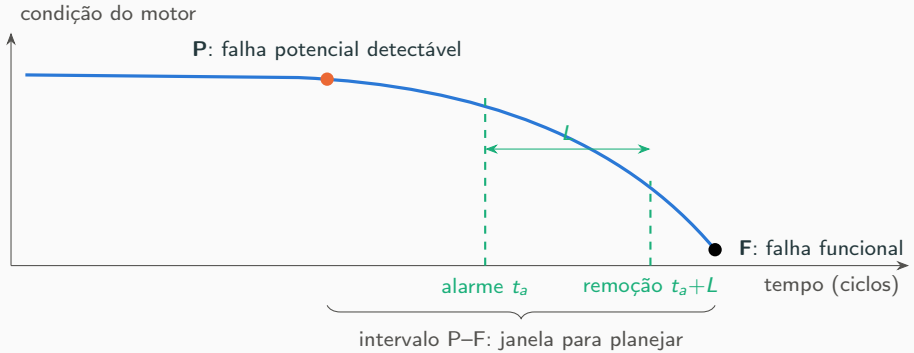
A vida útil varia muito entre motores



No FD001, a vida vai de 128 a 362 ciclos. Uma regra única de remoção por idade, igual para toda a frota, ou remove cedo demais a maioria dos motores ou deixa alguns falharem. Esse é o argumento econômico do monitoramento de condição.

O problema de decisão

A curva P–F



- **P**: primeiro sinal detectável de degradação. **F**: falha funcional, quando o motor deixa de atender ao desempenho exigido.
- Após detectar P, precisamos de L ciclos para preparar e executar a remoção: motor reserva, vaga de oficina, material e mão de obra. Esse é o **tempo logístico**.

Objetivo

Pergunta
Em que ciclo emitir o alarme de remoção de cada motor, de modo que

1. a remoção aconteça **a tempo de evitar a falha funcional**, e
2. a relação **receita de voar / despesa com manutenção de motores** seja a melhor possível no longo prazo?

Remover tarde (depois de F)

- remoção não programada, custo c_f;
- impacto em disponibilidade e segurança.

Remover cedo

- custo planejado $c_p < c_f$;
- mas vida útil desperdiçada: menos ciclos de receita por remoção, mais remoções ao longo dos anos.

Receita *versus* despesa no longo prazo

Distribua o custo de manutenção pelos ciclos voados: remover cedo demais pode aumentar o custo por ciclo.

Exemplo didático	Custo	Ciclos voados
Remoção planejada A	1	100
Remoção planejada B	1	200

- A: $1/100 = 0{,}010$ unidade de custo por ciclo.
- B: $1/200 = 0{,}005$ unidade de custo por ciclo.
- Com o mesmo custo de remoção, aproveitar mais ciclos reduz o custo por ciclo. A remoção precisa ocorrer a tempo.

Valores ilustrativos. A avaliação da frota soma os custos e divide pela soma dos ciclos; inclui remoções planejadas e após falha.

A mesma ideia em uma fórmula

Instalar outro motor inicia um novo período: **renovação com recompensa**.

- U: ciclos voados; C: custo da remoção (c_p planejada, c_f após F).
- r: receita líquida por ciclo, antes da manutenção do motor.
- $\mathbb{E}[U]$ e $\mathbb{E}[C]$: médias esperadas de ciclos e custos.

No longo prazo, pelo teorema da renovação com recompensa:

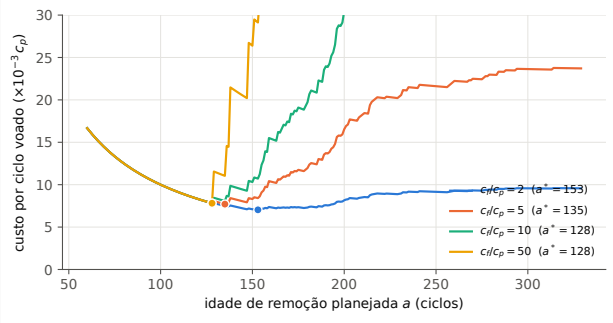
$$g = \frac{\mathbb{E}[C]}{\mathbb{E}[U]}, \qquad \frac{\text{lucro}}{\text{ciclo}} = r - g, \qquad \frac{\text{receita}}{\text{despesa}} = \frac{r}{g}.$$

Para receita r fixa, **minimizar o custo por ciclo** g maximiza o lucro por ciclo e a relação receita/despesa. A remoção deve ocorrer antes de F.

Com n motores: $\hat{g} = \sum_i C_i \,/\, \sum_i U_i$ (custo total / ciclos totais).

Usamos o custo planejado como unidade: $c_p = 1$. A razão $R = c_f / c_p$ indica quantas vezes uma falha custa mais que uma remoção planejada.

Referência simples: remover por idade



Remover todo motor na idade a, sem olhar sensores:

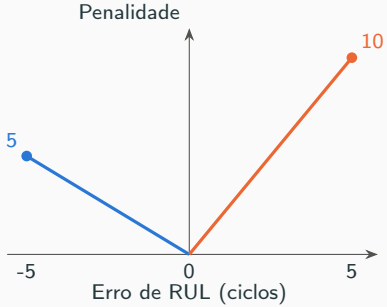
- a pequeno: poucas falhas, muita vida desperdiçada;
- a grande: muitas falhas caras.

Neste conjunto, com falha cara ($R \geq 10$), a idade ótima cai para **128 ciclos**. Um motor com a vida mediana de 199 ciclos perderia $199 - 128 = 71$ ciclos de uso.

O monitoramento de condição só vale a pena se superar esta referência.

Erros iguais podem ter consequências diferentes

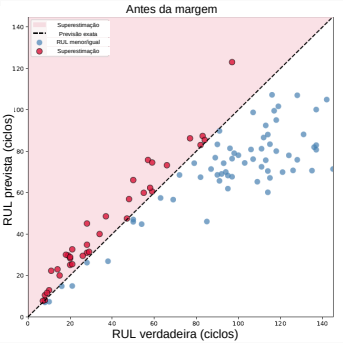
Considere um motor com **20 ciclos** de vida remanescente.

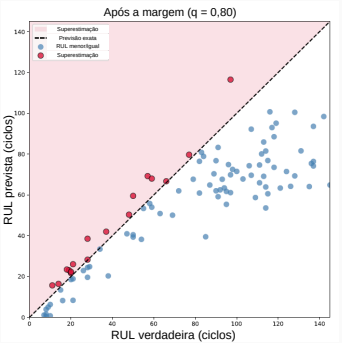


- Prever **15 ciclos**: erro -5. A intervenção pode ser antecipada, com vida útil desperdiçada.
- Prever **25 ciclos**: erro $+5$. O planejador recebe um tempo que o motor não tem.
- O erro absoluto é igual; a **consequência operacional** muda.

Função ilustrativa redesenhada de Saxena et al. (2008), fig. 10, p. 8. Erro = RUL prevista − RUL verdadeira.

O que a margem muda nas previsões?





Diagonal: previsão igual à RUL verdadeira. **Acima:** superestimação.

Subtrair a margem desloca as previsões para baixo e antecipa a ação.

Bassani (2026), slide 27: CatBoost, FD001, janela de 15 ciclos, teste oficial. Após correção: quantil 0,80, margem de 6,56 ciclos.

Uma margem calculada a partir dos erros

Reserve motores para **calibração**: observe quanto a previsão excede a vida verdadeira.

Motor	1	2	3	4	5
RUL prevista	20	21	14	10	10
RUL verdadeira	28	17	11	8	9
Erro: prevista − verdadeira	−8	4	3	2	1
RUL após subtrair 3 ciclos	17	18	11	7	7

Erros ordenados: -8, 1, 2, 3, 4. O percentil 75 é **3 ciclos**.

$$H = \max\{Q_{0,75}(\widehat{\mathrm{RUL}} - \mathrm{RUL}), 0\}, \qquad \mathrm{RUL}_{\mathrm{ajustada}} = \max\{\widehat{\mathrm{RUL}} - H, 0\}.$$

$Q_{0,75}$ marca o corte de 75 % na distribuição dos erros; $\max\{\cdot, 0\}$ fixa o mínimo em zero.
No motor 2, a previsão cai de 21 para 18 ciclos; a vida verdadeira é 17.

Exemplo didático adaptado de Bassani (2026), slides 21–23. Todas as vidas e os erros estão em ciclos.

Quando emitir o alarme? Um exemplo

A remoção exige antecedência para conseguir motor reserva, equipe e recursos.

Tempo logístico $L = 20$ ciclos entre o alarme e a remoção.

Previsão de RUL 25 ciclos de vida remanescente no ciclo atual, $t = 150$.

Margem Subtraímos $H = 5$ ciclos: a previsão ajustada é $25 - 5 = 20$.

Decisão neste ciclo
A previsão ajustada chegou ao tempo necessário para agir: **emitimos o alarme no ciclo 150**.

A remoção fica programada para $150 + 20 = 170$.

Exemplo didático após a detecção de P. A previsão pode errar; a margem antecipa a ação, mas não garante uma remoção antes da falha.

Regra de decisão com tempo logístico

Alarme: **primeiro ciclo** em que a previsão ajustada chega ao tempo logístico. Use somente os dados disponíveis até o ciclo atual t:

$$\text{alarme em } t_a = \min\{\, t \geq t_P : \widehat{\mathrm{RUL}}(t) - H \leq L \,\}$$

- t_P: ciclo em que o ponto P foi detectado (ou $t_P = 1$ numa política sem detecção);
- $\widehat{\mathrm{RUL}}(t)$: vida remanescente prevista;
- H: **margem de segurança**, escolhida para minimizar g;
- L: tempo logístico; t_a: ciclo do alarme; remoção em $t_a + L$.

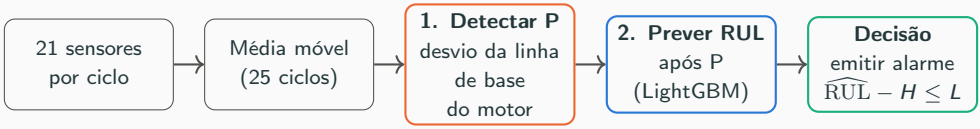
Planejamento perdido: $t_a + L > T$. O motor falha antes da remoção (ou nunca houve alarme).

Vida desperdiçada: $T - (t_a + L)$, nas remoções planejadas.

Na simulação, remoção até o ciclo T conta como planejada; depois de T, como falha. H é escolhido por custo nos motores usados para desenvolver a regra.

Abordagem

Dois estágios para apoiar a decisão



- O estágio 1 identifica um desvio da condição inicial; o estágio 2 prevê a vida remanescente após essa detecção.
- **Média móvel:** média das leituras mais recentes; reduz oscilações e ajuda a observar a tendência.
- No ciclo t, o processamento usa **somente medições disponíveis até** t.

LightGBM é o modelo de aprendizado usado para prever RUL. A linha de base resume as primeiras leituras de cada motor.

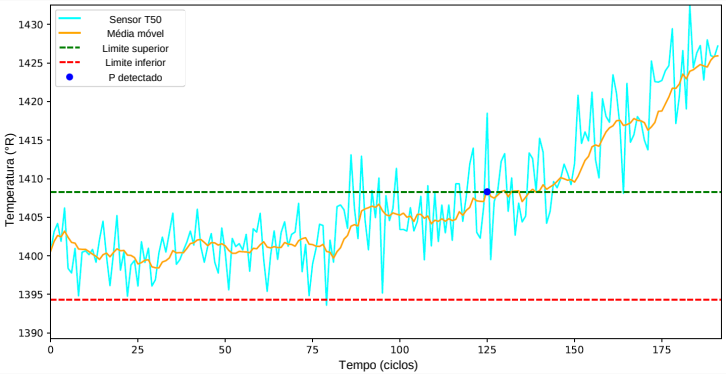
O que o modelo recebe de cada janela?

Uma **janela** reúne ciclos recentes. Dela extraímos resumos, chamados de **atributos**, para descrever o sinal de cada sensor.

Média	Nível médio do sinal na janela.
Variância	Quanto os valores se espalham ao redor da média.
Assimetria	Se a distribuição se estende mais para valores altos ou baixos.
RMS	Raiz da média dos quadrados: resume a magnitude dos valores.

Nesta arquitetura, os atributos são calculados a partir da média móvel de cada sensor. RMS = *Root Mean Square*. As janelas usam somente ciclos já observados.

P detectado: um exemplo em um único sensor



A média móvel cruza o limite superior por volta do ciclo 125. Esse é o **ponto detectado pela regra**, estimado a partir das leituras.

Bassani (2026), slide 16. Exemplo de T50: linha de base de 15 ciclos, média móvel de 15 ciclos e limites relativos de $\pm 0{,}5\,\%$.

Como detectar o ponto P: a ideia

Compare a leitura suavizada com a **linha de base**: o nível médio dos primeiros 15 ciclos daquele motor.

- **Regra relativa:** sinaliza uma mudança maior que uma porcentagem fixa do nível inicial.
- **Limiar estatístico:** compara a mudança com o ruído habitual do sensor, considerando a média móvel.
- **Indicador de saúde:** combina sensores em um único número e acompanha sua mudança.

Exemplo de uma mudança de 0,5 %
Em T50, com nível 1 400 °R, corresponde a 7 °R. Em Ps30, com nível 47 psia, corresponde a 0,235 psia. Para comparar, precisamos considerar o ruído de cada sensor.

Limiar é o valor de corte que aciona a detecção. Os valores do exemplo são aproximados.

Como detectar o ponto P: as regras

Linha de base do motor u: média $\mu_{u,s}$ do sensor s nos $B = 15$ primeiros ciclos.

Regra relativa detectar P se algum sensor tiver $\left|\bar{x}_{u,s}(t) - \mu_{u,s}\right| > \delta\,\mu_{u,s}$, com $\delta = 0{,}5\,\%$ do *nível* do sinal.

Limiar estatístico detectar P se algum sensor tiver $\dfrac{\left|\bar{x}_{u,s}(t) - \mu_{u,s}\right|}{\sigma_s/\sqrt{n_t}} > k$, com σ_s o ruído na linha de base e n_t os ciclos da média móvel.

Indicador de saúde combinação linear dos sensores ajustada para acompanhar a fração de vida t/T, com o mesmo limiar $k\sigma$.

u: motor; s: sensor; $\bar{x}$: média móvel; μ: nível inicial; σ: medida do ruído; n_t: ciclos na média; k: multiplicador do limiar. T é usado para ajustar o indicador no treino; na aplicação, usam-se apenas os sensores disponíveis.

Políticas comparadas e referências ideais

Política: regra para decidir quando agir. **Oráculo:** referência hipotética com informação perfeita sobre a falha futura.

Política	Usa sensores?	Parâmetro ajustado
Substituição por idade	não	idade a
Limiar sobre o indicador de saúde	sim, sem RUL	limiar do indicador
RUL em estágio único (sem teto / teto 125)	sim	margem H
RUL em dois estágios	sim	margem H
Oráculo após a detecção	conhece RUL após P	—
Oráculo total	conhece T	—

O **oráculo após P** revela a vida restante somente quando o detector sinaliza. O **oráculo total** conhece o ciclo da falha desde o início.

Essas referências ajudam a separar duas causas de atraso: detectar tarde e prever mal a vida restante. Elas não estão disponíveis na operação real.

Detectamos tarde ou previmos mal?

Compare a **porcentagem de motores com planejamento perdido**, indicada por p.

Exemplo didático	Planejamento perdido
Política com previsão de RUL: p_{pol}	10 %
RUL perfeita, disponível só após P: p_P	4 %
Ciclo da falha conhecido desde o início: p_{ideal}	0 %

Quatro pontos percentuais permanecem mesmo com RUL perfeita após P: o aviso já chegou tarde. Os outros seis correspondem ao efeito da previsão.

$$\underbrace{p_{\mathrm{pol}} - p_{\mathrm{ideal}}}_{\text{10 pontos percentuais}} = \underbrace{(p_P - p_{\mathrm{ideal}})}_{\text{4: detecção tardia}} + \underbrace{(p_{\mathrm{pol}} - p_P)}_{\text{6: efeito da previsão}} .$$

Números ilustrativos. As três avaliações usam os mesmos motores e o mesmo tempo logístico L.

Como avaliar em motores que o modelo ainda não viu?

Separe os dados **por motor**: todos os ciclos de um motor ficam juntos no mesmo grupo.

1. Reserve um grupo de motores para avaliar o resultado final.
2. Nos motores restantes, faça divisões internas para escolher modelo, detector e margem.
3. Aplique as escolhas ao grupo reservado, acompanhando cada motor ciclo a ciclo.
4. Repita com outros grupos reservados, até que todos tenham sido avaliados.

Validação cruzada aninhada
A divisão **interna escolhe** a configuração. A divisão **externa avalia** em motores que não participaram da escolha.

Cada grupo é chamado de *fold*. Separar por motor impede que ciclos do mesmo motor apareçam nos grupos de treinamento e avaliação.

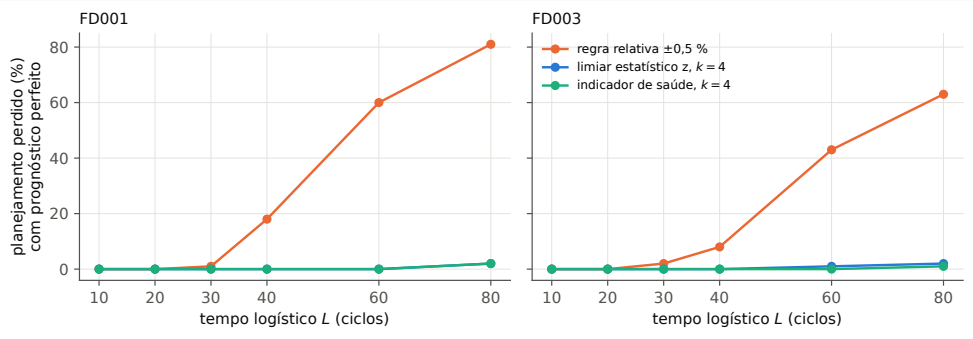
Protocolo experimental: configurações

- **Dados:** os 100 motores de treino do FD001 e os 100 do FD003, com trajetórias completas até a falha. O teste oficial omite a continuação das leituras após o último ciclo observado.
- **Divisão dos motores:** 5 grupos externos e 4 internos, em 5 repetições com sorteios diferentes. Margem, idade, limiar e detector são escolhidos dentro dos grupos de desenvolvimento.
- **Simulação sequencial:** os motores reservados são acompanhados ciclo a ciclo; depois do alarme, verifica-se se a remoção chega a tempo.
- **Cenários avaliados:** $L \in \{10, 20, 30, 40, 60, 80\}$ ciclos; $R = c_f / c_p \in \{10, 50, 100\}$.
- **Incerteza:** intervalos de 95 % por *bootstrap*: sorteiam-se amostras de motores com reposição e recalcula-se o resultado.

Resultados a seguir: $R = 50$, rodada de 6/10/2026, preliminares.

Resultados preliminares

O critério de detecção define o horizonte de planejamento



Detector (FD001)	Ciclos P–F: mediana	Mínimo	P em % da vida
Regra relativa ±0,5 %	54	22	71 %
Limiar estatístico, $k = 4$	140	71	30 %
Indicador de saúde, $k = 4$	134	69	33 %

Onde está a perda?

Com detectores de limiar estatístico:

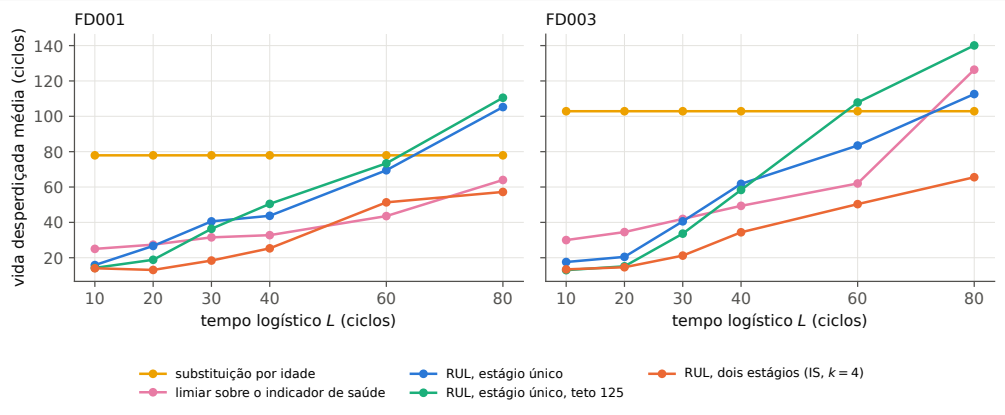
- **até** $L = 60$ **ciclos**, a detecção tardia não causa nenhum planejamento perdido no FD001; quase toda a perda (1–3 % dos motores) vem do **erro do prognóstico**;
- em $L = 80$, a detecção começa a pesar (1–6 pontos percentuais).

Com a regra relativa de $\pm 0{,}5\,\%$:

- mesmo um prognóstico perfeito perderia o planejamento em **18 %** dos motores com $L = 40$ e em **60 %** com $L = 60$.

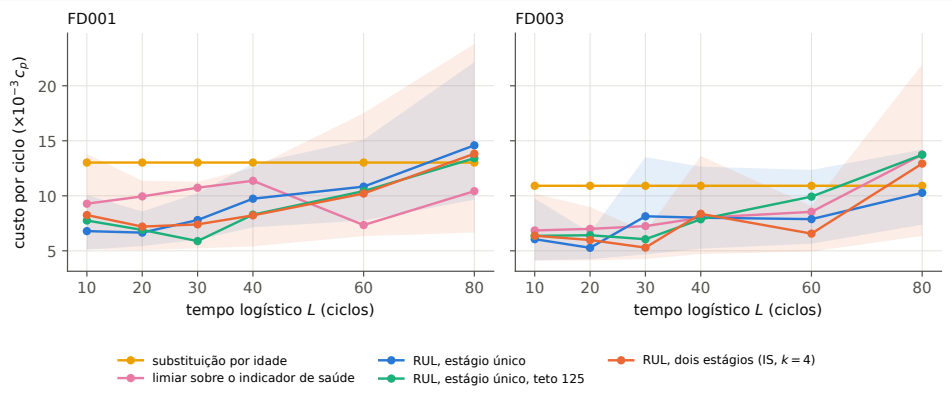
Lição
Antes de investir em modelos de RUL mais precisos, verifique se o **critério de detecção** deixa janela suficiente para o tempo logístico da sua operação.

Vida desperdiçada



O método em dois estágios reduz a vida desperdiçada quase pela metade para $L \geq 30$ (FD001, $L = 40$: 25 contra 44–51 ciclos). Em contrapartida, aumenta um pouco a proporção de motores cuja remoção chega tarde.

Custo por ciclo voado



Faixas: intervalos de confiança (IC) de 95 %. Os dados ainda não permitem concluir que uma política com sensores tem custo menor que outra. Isso inclui o indicador de saúde, que não usa RUL. Com 100 motores e falhas raras, é difícil detectar diferenças pequenas.

Uma margem maior: o que ganhamos e o que antecipamos?

No estudo de Amanda, aumentar o quantil amplia a margem subtraída da previsão.

Quantil	Margem (ciclos)	Previsões tardias	Tardias na faixa "manutenção requerida"
0,75	5,34	6	2
0,80	6,56	5	2
0,95	16,64	0	0

- A margem maior reduz as previsões tardias observadas neste teste.
- Ela também antecipa recomendações. Para escolher, precisamos de **vida aproveitada, custo e tempo logístico**.

Discussão: zero previsões tardias basta para escolher a melhor política?

Bassani (2026), slide 28: FD001, CatBoost, 100 motores de teste. Faixa "manutenção requerida": menos de 15 ciclos na classificação da defesa.

O que aprendemos até aqui

1. Nos cenários avaliados, remover por idade desperdiça cerca de 80–100 ciclos por motor, mais que as políticas com sensores.
2. O **critério de detecção do ponto P** determina até que antecedência é possível planejar. Limiares relativos ao nível do sinal encurtam a janela P–F de cerca de 140 para 54 ciclos.
3. Com detecção estatística, a perda de planejamento vem quase toda do **erro do prognóstico** para $L \leq 60$.
4. O método em dois estágios reduz a vida desperdiçada; os dados ainda não demonstram redução de custo frente às outras políticas com sensores.
5. O custo em motores novos supera o estimado durante a escolha das configurações: 1,8–1,9 vez, contra 1,3–1,4 nas políticas mais simples. Essa avaliação favorável na seleção é chamada de **otimismo de seleção**.

Limitações e próximos passos

Limitações do experimento apresentado na aula

Limitações

- Os resultados vêm de dados simulados; a aplicação real exige validação própria.
- Os arquivos não informam o início físico da degradação.
- Tempos logísticos e custos foram escolhidos para os cenários, sem dados de um operador.
- 100 motores por subconjunto: intervalos de confiança largos.

Próximos passos

- Ajustar o detector considerando alarmes sem degradação relevante.
- Escolher a margem para limitar a proporção de remoções tardias.
- Treinar no FD001 e avaliar no FD003, que acrescenta degradação do fan.
- Avaliar FD002/FD004: 509 motores de treino e seis condições operacionais.

Questões para discussão

1. Na sua organização, qual é o tempo logístico L para remover um motor? Ele cabe na janela P–F que os dados permitem detectar?
2. Como estimar c_f/c_p incluindo indisponibilidade da aeronave e risco à segurança? AOG (*Aircraft on Ground*) é a aeronave parada em solo por um impedimento à operação.
3. Uma detecção "cedo demais" tem custo? Em que arquitetura ela passa a ter?
4. Por que um erro de previsão menor não garante uma decisão melhor? RMSE é a raiz da média dos erros ao quadrado: uma medida de erro na unidade da RUL.
5. O que mudaria com uma frota real: manutenções intermediárias, trocas de módulo, ruído de medição?

Referências

- Saxena, A.; Goebel, K.; Simon, D.; Eklund, N. Damage propagation modeling for aircraft engine run-to-failure simulation. *Proc. Int. Conf. Prognostics and Health Management*, 2008.
- Bassani, A. S. *An explainable data-driven framework for aircraft engine remaining useful life prediction and maintenance decision support*. Apresentação de defesa de mestrado, ITA, 5 out. 2026.
- Saxena, A. et al. Metrics for offline evaluation of prognostic performance. *Int. J. Prognostics and Health Management* 1(1), 2010.
- Wang, W. An overview of the recent advances in delay-time-based maintenance modelling. *Reliab. Eng. Syst. Saf.* 106:165–178, 2012.
- Nguyen, K.T.P.; Medjaher, K. A new dynamic predictive maintenance framework using deep learning for failure prognostics. *Reliab. Eng. Syst. Saf.* 188:251–262, 2019.
- de Pater, I.; Reijns, A.; Mitici, M. Alarm-based predictive maintenance scheduling for aircraft engines with imperfect remaining useful life prognostics. *Reliab. Eng. Syst. Saf.* 221:108341, 2022.
- Mitici, M.; de Pater, I.; Barros, A.; Zeng, Z. Dynamic predictive maintenance for multiple components using data-driven probabilistic RUL prognostics: the case of turbofan engines. *Reliab. Eng. Syst. Saf.* 234:109199, 2023.
- Kamariotis, A. et al. A metric for assessing and optimizing data-driven prognostic algorithms for predictive maintenance. *Reliab. Eng. Syst. Saf.* 242:109723, 2024.

Amanda: limitações e propostas de pesquisa futura

Limitações declaradas

- Avaliação apenas em FD001 e FD003.
- Uma condição operacional por conjunto.
- Validação com dados simulados.
- Hiperparâmetros (configurações dos modelos) sem otimização.
- Limiares fixos para recomendar manutenção.

Pesquisas propostas

- Incluir FD002 e FD004: operação em condições variadas.
- Validar com dados de frotas reais.
- Desenvolver limiares que se adaptem aos dados.
- Otimizar a manutenção considerando custos.
- Explicar as previsões para apoiar processos de certificação.

Fonte: Amanda Schneider Bassani (2026), slide 38 da defesa. A tarefa usa apenas FD001 para iniciar a investigação da decisão de manutenção.